



FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Câmpus Aparecida de Goiânia

Curso de Engenharia de Produção – *Práticas em Engenharia de Produção*

Professor: **Dayvid W P Martins**

Aula de Práticas em Eng. Produção # 01

Sistemas de Informação Gerencial e Apoio à Decisão

Aula de Práticas em Eng. Produção # 01



1. Pensamento Sistêmico

O que é um sistema e por que isso importa

2. Sistemas de Informação (SI)

Conceito, componentes e o papel na organização

3. A Dimensão Sociotécnica

Tecnologia, pessoas e processos

4. Objetivos Empresariais dos SIs

Como a informação gera valor competitivo

5. Do Dado à Decisão

O ciclo dado → informação → conhecimento

6. Exercícios Práticos

Aplicações em cenários de Eng. Produção

Por que este tema importa para EP?



O Engenheiro de Produção interage diariamente com sistemas: ERP, MES, APS, BI, WMS

Entender **como a informação flui** dentro da organização é tão importante quanto entender o fluxo de materiais

Sem informação de qualidade:

- Decisões baseadas em "achismo"
- Estoques desbalanceados
- Produção sem visibilidade de demanda
- Custo oculto em retrabalho

→ O SI é o **sistema nervoso** da fábrica moderna

A base de tudo

1. Pensamento Sistêmico

O que é um Sistema?



A **Teoria Geral dos Sistemas** foi proposta por Ludwig von Bertalanffy (1930s, publicada em 1968)

Definição essencial: um sistema é um **conjunto de elementos interdependentes** que interagem para alcançar um objetivo comum

Na prática da Engenharia de Produção:

Visão	Exemplo
Biológica	Corpo humano: órgãos cooperando
Mecânica	Motor: pistões, válvulas, ignição
Industrial	Fábrica: insumos → processos → produtos

→ Todos compartilham: **entrada, processamento, saída e retroalimentação**

As 4 Atividades de um Sistema



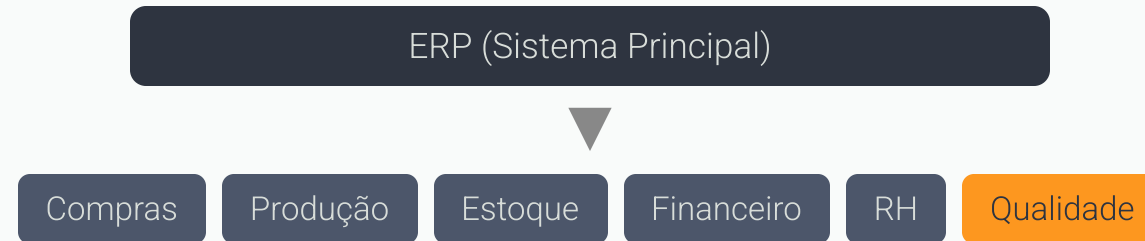
Atividade	O que faz	Exemplo EP
Entrada	Captura dados primários	Leitura de código de barras no recebimento
Processamento	Transforma dados em informação	Cálculo de estoque disponível
Saída	Entrega o resultado ao usuário	Relatório de posição de estoque
Retroalimentação	Ajusta entradas/processos	Alerta de ponto de ressuprimento

→ Fonte: Rebouças de Oliveira, 1993



Todo sistema pode ser **decomposto** em subsistemas menores

Exemplo — ERP de uma fábrica:



Cada módulo é um **subsistema** com suas próprias entradas, processos e saídas — mas todos se integram

→ Princípio antigo: "dividir para conquistar" (Júlio César)

O conceito central

2. Sistemas de Informação

O que é um Sistema de Informação?



Um **SI** é um conjunto organizado de **pessoas**, **processos** e **tecnologia** que coleta, processa, armazena e distribui informações para apoiar a tomada de decisão

Não é apenas software! O SI envolve:

- Quem coleta os dados (operadores, sensores)
 - Como os dados são processados (regras, algoritmos)
 - Onde são armazenados (banco de dados, nuvem)
 - Para quem são distribuídos (gestores, diretoria)
- Um SI eficaz transforma **dados brutos** em **informação útil** para ação

Exemplos de SI na Indústria



Sistema	O que faz	Quem usa
ERP	Integra todos os processos da empresa	Todos os departamentos
MES	Controla a execução da produção em tempo real	Supervisores de produção
APS	Otimiza sequenciamento e programação da produção	PCP / Gerência de produção
WMS	Gerencia movimentação e estoque no armazém	Logística
BI / Analytics	Analisa dados históricos para tendências	Gerência e diretoria
SCADA	Monitora e controla processos industriais	Operação / manutenção
CRM	Gerencia relacionamento com clientes	Comercial

→ O Engenheiro de Produção transita por **todos esses sistemas**

Pessoas + Tecnologia +
Processos

3. Dimensão Sociotécnica

A Abordagem Sociotécnica dos SIs



Um SI não funciona isoladamente — ele vive em um ecossistema com **3 dimensões**:



→ Investir apenas em tecnologia sem preparar pessoas e processos é **receita para fracasso**



As organizações são compostas por processos **organizacionais** e **administrativos**

Processos organizacionais: criam, produzem e entregam bens e serviços

Processos administrativos: planejam, coordenam e controlam a operação

Exemplo na fábrica:

Tipo	Processo	SI envolvido
Organizacional	Montagem de peças	MES
Organizacional	Expedição de pedidos	WMS
Administrativo	Planejamento de produção	ERP (MRP/PCP), APS
Administrativo	Análise de custos	BI



São os **usuários efetivos** que alimentam e consomem o sistema

Papel das pessoas no SI:

- Fornecem as **entradas** (dados no sistema)
- Interpretam as **saídas** (relatórios, dashboards)
- Tomam **decisões** com base nas informações

Desafio real na indústria:

Um sistema de MES de R\$ 500 mil pode falhar se os operadores não forem treinados para registrar paradas corretamente

→ **Capacitação** é tão importante quanto a tecnologia em si



É o conjunto de ferramentas que viabiliza o SI:



Computadores, sensores
CLPs, leitores



ERP, MES, APS, BI
Aplicações web



PostgreSQL, Oracle
Data Warehouse



Internet, VPN
Wi-Fi industrial

→ A tecnologia é o **meio**, não o fim — ela serve às pessoas e aos processos

Por que investir em SI?

4. Objetivos Empresariais

Os 6 Objetivos Estratégicos dos SIs



1. Excelência Operacional

Melhoria de processos, redução de desperdício, aumento de produtividade

2. Novos Produtos e Serviços

Inovação em modelos de negócio e oferta de valor ao mercado

3. Relacionamento

Estreitar laços com clientes e fornecedores via personalização

4. Melhor Tomada de Decisão

Informações em tempo real para gestores reduzem incertezas

5. Vantagem Competitiva

Fazer mais, melhor e mais barato que os concorrentes

6. Sobrevivência

Em alguns setores, sem SI a empresa simplesmente não opera



Cenário: Fábrica de alimentos com 3 linhas de envase

Antes do SI (controle manual):

- Paradas registradas em caderno
- OEE calculado semanalmente em planilha
- Ninguém sabia a eficiência real em tempo real

Depois do MES integrado:

- Sensores registram paradas automaticamente
- OEE atualizado a cada 5 minutos no painel
- Gestores agem imediatamente em desvios

Resultado: OEE subiu de 62% para 78% em 6 meses — a **informação em tempo real** transformou a operação



Aspecto	Sem SI adequado	Com SI adequado
Dados	Dispersos em planilhas	Centralizados e integrados
Velocidade	Dias para consolidar	Tempo real / minutos
Confiabilidade	Erros de digitação frequentes	Dados validados na origem
Visibilidade	Cada setor vê apenas seu pedaço	Visão integrada ponta a ponta
Decisão	Baseada em experiência e intuição	Baseada em dados e evidências

→ Informações irrelevantes ou atrasadas levam a decisões que comprometem resultados

Indicadores de Sucesso de um SI



Como saber se o SI está funcionando bem?

Indicador	O que mede	Sinal de alerta
Rentabilidade	Custo × benefício	Investimento sem retorno mensurável
Desempenho	Qualidade das decisões	Gestores ignoram o sistema
Satisfação	Funções atendem expectativas	Usuários criam planilhas paralelas
Adoção	% de uso efetivo	Sistema instalado mas não utilizado

→ Se os usuários **preferem o Excel** ao sistema oficial, algo está errado

Dado $\neq$ Informação $\neq$
Conhecimento

5. Do Dado
à Decisão

A Pirâmide: Dado → Informação → Conhecimento



CONHECIMENTO

↑ Experiência + contexto

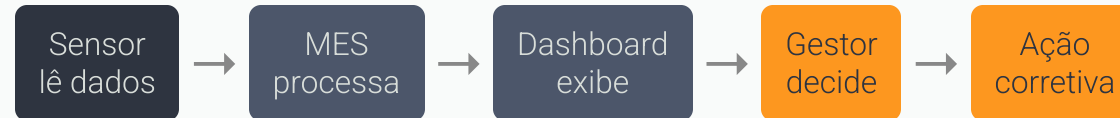
INFORMAÇÃO

↑ Processamento + significado

DADOS

Nível	Definição	Exemplo EP
Dado	Fato bruto, sem contexto	"Temperatura: 82°C"
Informação	Dado processado com significado	"Forno acima da temperatura ideal (75°C)"
Conhecimento	Informação + experiência para agir	"Reduzir gás em 10% — já vimos que resolve"

O Ciclo da Informação na Fábrica



Exemplo concreto:

1. Sensor de vibração no motor registra 12mm/s (dado)
2. MES compara com limite de 10mm/s → **alerta** (informação)
3. Técnico de manutenção sabe que esse padrão indica rolamento desgastado (conhecimento)
4. Programa troca preventiva antes da falha → evita parada não planejada

→ O SI acelera esse ciclo de horas/dias para segundos

Níveis de Decisão e Tipos de SI



Nível	Quem decide	Tipo de decisão	SI adequado
Estratégico	Diretoria	Investir em nova planta?	BI, DSS
Tático	Gerência	Qual meta de OEE no trimestre?	ERP, APS, relatórios
Operacional	Supervisão	Qual ordem produzir agora?	MES, SCADA

Estratégico – BI / DSS



Tático – ERP / APS



Operacional – MES / SCADA

→ Quanto mais alto o nível, mais **agregada e estratégica** é a informação

Hora de praticar

6. Exercícios

Exercício 1 — Identificar as Atividades



Considere o cenário: **recebimento de matéria-prima em uma fábrica de autopeças**

Classifique cada item como Entrada, Processamento, Saída ou Retroalimentação:

Ação	Classificação
Operador escaneia nota fiscal no sistema	Entrada — captura do dado primário
Sistema compara quantidade recebida x pedido de compra	Processamento — transformação dos dados
Etiqueta de aprovação é impressa para o lote	Saída — resultado entregue ao usuário
Sistema envia alerta: "divergência de 15% na quantidade"	Retroalimentação — ajuste para correção

Exercício 2 — Abordagem Sociotécnica



Uma fábrica de embalagens investiu R\$ 2 milhões em um novo sistema MES. Após 6 meses:

- Apenas 40% dos operadores usam o sistema
- Supervisores continuam usando planilhas Excel
- Dados de parada são inconsistentes

Respostas:

1. **Pessoas** — faltou treinamento e gestão da mudança; a tecnologia foi entregue sem preparar os usuários
2. Ações: programa de capacitação por turno, multiplicadores internos, simplificar telas do MES, envolver supervisores no redesenho dos relatórios
3. Métricas: % de adoção mensal, consistência dos registros de parada (desvio padrão), pesquisa de satisfação com usuários

Exercício 3 — Do Dado à Decisão



Transforme o dado bruto em informação e depois em decisão:

Dado bruto	Informação	Decisão
"15.247 peças produzidas ontem"	Produção 8% acima da meta de 14.100	Realocar equipe extra para embalar o excedente
"Fornecedor X entregou com 3 dias de atraso"	3.º atraso nos últimos 6 meses — nível de serviço caiu para 78%	Acionar fornecedor reserva e renegociar contrato
"Consumo de energia: 42.800 kWh no mês"	12% acima da média dos últimos 12 meses (38.200 kWh)	Investigar equipamentos com alto consumo e programar manutenção
"5 reclamações sobre o lote #4421"	Taxa de defeito do lote = 0,8%, acima do limite de 0,5%	Bloquear lote, rastrear causa-raiz e reforçar inspeção na linha

Exercício 4 — Objetivos Empresariais



Relacione cada situação ao objetivo empresarial dos SIs:

Situação	Objetivo
Fábrica reduz tempo de setup em 30% com dados do MES	Excelência Operacional
Empresa lança app para rastreamento de entrega	Novos Produtos e Serviços
Gerente consulta dashboard antes de decidir volume de produção	Melhor Tomada de Decisão
Concorrente implantou e-commerce e está ganhando mercado	Sobrevivência
Sistema CRM registra preferências e sugere produtos	Relacionamento



Hoje aprendemos que:

- Todo processo produtivo pode ser visto como um **sistema** com entrada, processamento, saída e retroalimentação
- Um **SI** não é apenas software — é a combinação de tecnologia, pessoas e processos organizacionais
- O sucesso de um SI depende do equilíbrio da **dimensão sociotécnica**: investir só em tecnologia não basta
- Os SIs existem para alcançar **6 objetivos estratégicos** que impactam a competitividade
- O Engenheiro de Produção precisa dominar o ciclo **dado → informação → conhecimento**



Livros:

- LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. Pearson, 2014.
- OLIVEIRA, D.P.R. *Sistemas de Informações Gerenciais*. Atlas, 2018.
- O'BRIEN, J.A. *Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet*. Saraiva, 2010.
- STAIR, R.M.; REYNOLDS, G.W. *Princípios de Sistemas de Informação*. Cengage, 2015.

Para aprofundar:

- BERTALANFFY, L. *Teoria Geral dos Sistemas*. Vozes, 1968.
- Artigos e cases no portal ABEPRO (abepro.org.br)

Obrigado! <3